Zamfirescu Alexandra
Grupa 341

SSI - Lab 4

I. Noțiuni generale

(A) **Inginerie socială** - (4) O încercare de a păcăli pe cineva să dezvăluie informații (de exemplu, o parolă) care pot fi folosite pentru a ataca sisteme sau rețele.

(B) **Phishing** - (2) O tehnică pentru încercarea de a achiziționa date sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar, printr-o solicitare frauduloasă prin e-mail sau pe un site web, în care făptuitorul se maschează ca o afacere legitimă sau o persoană de încredere.

(C) **Whaling** - (1) Un tip specific de phishing care vizează membrii de rang înalt ai organizațiilor.

(D) **Pharming** - (3) Utilizarea mijloacelor tehnice pentru a redirecționa utilizatorii către accesarea unui site Web fals, mascat drept unul legitim și divulgarea informațiilor personale

(E) **Spear phishing** - (6) Un termen colocvial care poate fi folosit pentru a descrie orice atac de phishing foarte vizat.

(F) **Spoofing** - (5) Falsificarea adresei de trimitere a unei transmisii pentru a obține intrarea ilegală într-un sistem securizat.

II. Identificarea vizuală a unui atac de tip phishing

1. **Adresa de mail suspecta**
   - Expeditorul este „**mbn@externalys.net**” si nu un e-mail oficial ING
   - Bancile folosesc adrese oficiale de domeniu, de tipul **@ing.ro**

2. **Link suspect**
   - Linkul duce spre un site neoficial: ****https://zozweb.com/RRO****

    - Nu are legatura cu ING Romania, ceea ce sugereaza ca este o imitatie, cu scopul de a fura date

3. **Deja raportat ca junk**
    - Mesajul a fost marcat de serviciul de e-mail ca **junk/spam**, semnaland un posibil pericol

4. **Hyperlink ascuns**
    - Textul butonului este „**Valida**”, dar linkul real (https://zozweb.com/RRO) este **ascuns** sub acest text

III. Analiza e-mailurilor de tip phishing

1. **Scenariu propriu de phishing - Emkei’s Mailer**
    - **Scenariu ales:** Colet nelivrat - confirare adresa

- **SPF (Sender Policy Framework)** - are grija ca mail-urile sa nu fie 'inregistrate' daca server-ul respectiv nu apare in baza de date (practic e doar o baza de date cu multe servere)

- **DKIM (Domain Keys Identified Mail)** - un request catre server-ul de la care vine mail-ul (sau ar trebui) si verifica existenta mail-ului in baza acestora de date (in cazul in care exista mail-ul, e doar soft fail, ca gaseste adresa dar nu a gasit toate detaliile)

- **DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)** - combinatie din primele doua

Free online fake mailer with attachments, encryption, HTML editor and advanced settings...

The hCaptcha test wasn't successful. Please, try again.

From Name: Cargus

From E-mail: notificari@cargus.ro

To: alexandra.zamfirescu@asmi.ro

Subject: Coletul tău este în așteptare – confirmă adresa de livrare

Attachment: Browse... No file selected.

Attach another file

Advanced Settings

Content-Type: text/plain text/html Editor

Text:

```
<p>
  <img src="https://i.imgur.com/xCGC1qR.jpeg"
alt="Cargus Logo" width="160" />
</p>

<p>Bună ziua,</p>

<p>Coletul dumneavoastră <strong>#CRG-583920</strong> nu
a putut fi livrat din cauza unei erori în adresa de
livrare.</p>

<p>
  Vă rugăm să confirmați datele pentru a putea efectua o
nouă încercare de livrare în următoarele 24 de ore.
</p>
```

Captcha: I am human hCaptcha

Coletul tău este în așteptare – confirmă adresa de livrare External Spam ×

Cargus <notificari@cargus.ro>
to me

11:50 AM (2 minutes ago)

Why is this message in spam? It is similar to messages that were identified as spam in the past.

Report not spam

Translate to English ×

Bună ziua,

Coletul dumneavoastră **#CRG-583920** nu a putut fi livrat din cauza unei erori în adresa de livrare.

Vă rugăm să confirmați datele pentru a putea efectua o nouă încercare de livrare în următoarele 24 de ore.

Confirmă adresa

Mulțumim că alegeți Cargus!
Echipa Cargus

Daca atacul de tip phishing ar fi reusit, atacatorul ar putea obtine:

1. **Date personale ale utilizatorului**, precum nume, adrese, informatii de livrare
2. **Acces la conturi sau servicii online**, daca utilizatorul ofera parole sau alte date sensibile
3. **Posibilitatea de a compromite alte conturi**, daca persoana foloseste aceeasi parola în mai multe locuri
4. **Extinderea atacului**: contul compromis poate fi folosit pentru a trimite e-mailuri catre alti utilizatori (atac lateral)

Analiza mail:

Original Message

Message ID	<20250404085028.02EAD163B@emkei.cz>
Created at:	Fri, Apr 4, 2025 at 11:50 AM (Delivered after 1 second)
From:	Cargus <notificari@cargus.ro>
To:	alexandra.zamfirescu@asmi.ro
Subject:	Coletul tău este în așteptare – confirmă adresa de livrare
SPF:	SOFTFAIL with IP 114.29.236.247 Learn more
DMARC:	'FAIL' Learn more

Received headers

Hop↓	Submitting host	Receiving host	Time	Delay	Type⇒
1		emkei.cz (Postfix, from userid 33)	4/4/2025 11:50:28 AM		
2	emkei.cz (emkei.cz. [114.29.236.247])	mx.google.com	4/4/2025 11:50:29 AM	1 second	ESMTPS
3		2002:a05:6a10:688:b0:5e9:4527:8b3c	4/4/2025 11:50:29 AM	0 seconds	SMTP

- **SPF - SOFTFAIL** -> IP-ul `114.29.236.247` nu este autorizat sa trimita in numele cargus.ro
- **DKIM - ABSENT** -> mesajul poate fi modificat fara a fi detectat
- **DMARC - FAIL** -> atat SPF cat si DKIM au esuat => DMARC indica esec total

- Verificare IP: **(https://www.iplocation.net/)**



- Locatie suspecta, Asia (Hong Kong), fara legatura cu Cargus
- IP-ul apartine unui server folosit de Emkei.cz – deci nu este al companiei

- Exemplu de mail legitim - **Launch: Train and deploy RF-DETR with Roboflow**

Original Message

Message ID	<20250403131416.4bec93e9fe2d9f19@cio55018.roboflow.com>
Created at:	Thu, Apr 3, 2025 at 4:14 PM (Delivered after 2 seconds)
From:	Roboflow Team <hello@roboflow.com> Using Customer.io (dgSAyQUDAOGDV-CDVwGV-8Tk37WH7SqiCYnK0hM=; +https://whatis.customeriomail.com)
To:	alexandra.zamfirescu@asmi.ro
Subject:	Launch: Train and deploy RF-DETR with Roboflow
SPF:	PASS with IP 161.38.193.2 Learn more
DKIM:	'PASS' with domain cio55018.roboflow.com Learn more
DMARC:	'PASS' Learn more